

津波防災シミュレーター

—操作説明と物理モデル解説—

May 5, 2026

本文書は、ブラウザ上で動作する津波防災シミュレーターの操作方法と、その背景にある物理モデルおよび数値計算手法を解説するものです。中学生から大学生まで幅広い学習者が津波の性質と防波堤の効果を体験的に学ぶことを目的として作成されています。

Contents

1 津波とは	2
1.1 津波の発生メカニズム	2
1.2 津波の伝播特性	2
1.3 津波の危険性	2
2 支配方程式	3
2.1 浅水近似	3
2.2 線形浅水方程式	3
2.3 線形化の妥当性	4
2.4 エネルギー保存	4
3 数値計算手法	4
3.1 Arakawa C 格子 (ステッガードグリッド)	4
3.2 差分スキーム	4
3.3 CFL 安定条件	5
3.4 計算領域と格子設定	5
3.5 スポンジ層 (吸収境界条件)	5
4 防波堤の境界条件	6
4.1 防波堤のモデル化	6
4.2 壁面での流速境界条件	6
4.3 防波堤の効果の評価指標	6
4.4 防波堤配置の物理的考察	7
5 初期条件	7
5.1 ガウシアン型波源	7

6 操作方法	8
6.1 全体の流れ	8
6.2 ① 配置フェーズ (防波堤の設置)	8
6.3 パラメータの設定	8
6.4 ② シミュレーションの実行	8
6.5 ③ 3D 結果フェーズ	9
6.6 結果の読み方	9
7 まとめ	10

津波とは

津波の発生メカニズム

津波（つなみ、英語: *tsunami*）は、海底での地震・火山噴火・地すべりなどによって海水全体が短時間で大きく変位することで発生する長波（ちょうは）の一種です。通常の風波（ふうは）が海面付近のみの水運動であるのに対し、津波は海底から海面まで水柱全体が動くため、その持つエネルギーは風波とは桁違いに大きくなります。

津波の伝播特性

津波の基本的な伝播速度 c （波速）は、水深 H と重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ を用いて次式で表されます：

津波の波速

$$c = \sqrt{gH} \quad (1)$$

例えば水深 $H = 4000 \text{ m}$ の外洋では $c \approx 200 \text{ m/s}$ ($\approx 720 \text{ km/h}$) にも達し、ジェット機並みの速度で伝播します。一方、沿岸部で水深が $H = 50 \text{ m}$ になると $c \approx 22 \text{ m/s}$ ($\approx 80 \text{ km/h}$) まで遅くなります。

波速が遅くなると、後続の波がエネルギーを保ったまま前の波に追いつくため、沿岸域で波高が増大します（浅水変形）。これが津波の来襲時に「沖では小さかったのに陸では大きくなった」と感じられる原因です。

津波の危険性

津波の危険性を数値で理解するための指標として、全エネルギー E は次のように評価できます：

$$E = \frac{1}{2}\rho g \eta^2 \cdot S + \frac{1}{2}\rho H(u^2 + v^2) \cdot S \quad (2)$$

ここで ρ は海水密度, η は水面変位, S は海面面積, u, v は流速です. 振幅 η が 2 倍になるとエネルギーは 4 倍になるため, 数メートルの水面変位でも甚大な被害をもたらします.

支配方程式

浅水近似

津波の波長 λ は数十 km～数百 km であり, 水深 H (数十～数千 m) と比較して $\lambda \gg H$ が成立します. この条件下では浅水近似が適用でき, 鉛直方向の加速度を無視した 2 次元方程式系に帰着されます.

線形浅水方程式

本シミュレーターでは, 波高が水深に比べて十分小さい ($\eta \ll H_0$) と仮定した線形浅水方程式 (Linear Shallow Water Equations, LSWE) を解きます.

2 次元線形浅水方程式

連続方程式 (水面変位の時間発展):

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -H_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \quad (3)$$

x 方向運動方程式:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -g \frac{\partial \eta}{\partial x} \quad (4)$$

y 方向運動方程式:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -g \frac{\partial \eta}{\partial y} \quad (5)$$

ここで各変数の意味を表 1 に示します.

Table 1: 変数の定義

変数	単位	説明
$\eta(x, y, t)$	m	静水面からの水面変位
$u(x, y, t)$	m/s	x 方向 (波の進行方向) の流速
$v(x, y, t)$	m/s	y 方向 (横断方向) の流速
H_0	m	一様静水深 (本アプリでは設定可能)
g	m/s ²	重力加速度 = 9.81 m/s ²

線形化の妥当性

線形近似が成立する条件は非線形パラメータ ε が十分小さいことです：

$$\varepsilon = \frac{\eta}{H_0} \ll 1 \quad (6)$$

本アプリのデフォルト設定 ($\eta = 7$ m, $H_0 = 50$ m) では $\varepsilon = 0.14$ であり，線形近似はおおむね妥当です．水深に近い振幅を設定した場合は非線形効果が重要になります．

エネルギー保存

線形 SWE は粘性・摩擦を含まないため，全エネルギー $E(t)$ は保存されます：

$$E(t) = \iint \left[\frac{1}{2} g \eta^2 + \frac{1}{2} H_0 (u^2 + v^2) \right] dx dy = \text{const.} \quad (7)$$

したがって，防波堤のない計算領域では波は減衰せず，ガウシアン型の初期波束が 2 次元的に広がることによる **幾何減衰** (波高 $\propto 1/\sqrt{r}$) のみが生じます．

数値計算手法

Arakawa C 格子 (ステッガードグリッド)

空間離散化には **Arakawa C 格子** を採用しています (図 1 参照)． $\eta \cdot u \cdot v$ を格子上の異なる位置に配置することで，チェッカーボードパターン型の数値振動を防ぎます．

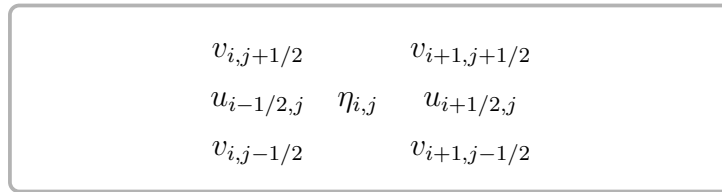


Figure 1: Arakawa C 格子における変数配置． η はセル中心， u は x 方向境界面， v は y 方向境界面に配置される．

差分スキーム

時間積分には**前進差分 (Forward Euler)** を用います．格子インデックス (i, j) ，時間ステップ n での離散化式は以下の通りです：

$$\eta_{i,j}^{n+1} = \eta_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (H_{i+1/2,j} u_{i+1,j}^n - H_{i-1/2,j} u_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta y} (H_{i,j+1/2} v_{i,j+1}^n - H_{i,j-1/2} v_{i,j}^n) \quad (8)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{g \Delta t}{\Delta x} (\eta_{i,j}^n - \eta_{i-1,j}^n) \quad (9)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = v_{i,j}^n - \frac{g \Delta t}{\Delta y} (\eta_{i,j}^n - \eta_{i,j-1}^n) \quad (10)$$

ここで $H_{i\pm 1/2,j}$ は界面での水深の算術平均です：

$$H_{i+1/2,j} = \frac{H_{i,j} + H_{i+1,j}}{2} \quad (11)$$

CFL 安定条件

前進差分スキームの数値安定性は **Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 条件** によって保証されます：

CFL 条件

$$\Delta t \leq \text{CFL} \cdot \frac{\min(\Delta x, \Delta y)}{c_{\max}} = \text{CFL} \cdot \frac{\min(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{gH_0}} \quad (12)$$

本アプリでは $\text{CFL} = 0.4$ を採用しています。 $\Delta x = \Delta y = 100 \text{ m}$, $H_0 = 50 \text{ m}$ のとき, $c_{\max} \approx 22.1 \text{ m/s}$ となり, $\Delta t \approx 1.81 \text{ s}$ が自動的に設定されます。

計算領域と格子設定

Table 2: 計算格子の設定

パラメータ	値
格子数 ($N_x \times N_y$)	120 × 60 セル
格子幅 ($\Delta x = \Delta y$)	100 m
計算ドメイン	12 km × 6 km
海岸ライン位置	$x = 112$ セル目
スポンジ層幅	8 セル (各境界)

スポンジ層 (吸収境界条件)

計算領域の端で波が反射しないよう, 境界付近に **スポンジ層 (人工減衰層)** を設けています：

$$\phi_k^{n+1} \leftarrow \alpha_k \cdot \phi_k^{n+1}, \quad \alpha_k = \alpha_0^{s-k+1} \quad (k = 1, \dots, s) \quad (13)$$

ここで $\phi \in \{\eta, u, v\}$, $s = 8$ はスポンジ層幅, $\alpha_0 = 0.88$ は減衰係数です. $k = s$ (内側) ほど減衰が弱く, $k = 1$ (境界端) ほど強く減衰します.

防波堤の境界条件

防波堤のモデル化

防波堤は水深ゼロセルとして実装されています:

防波堤の設定

$$H_{i,j} = \begin{cases} H_0 & (\text{海域セル}) \\ 0 & (\text{防波堤セル}) \end{cases} \quad (14)$$

これにより, 防波堤セルでは波の伝播が完全に遮断されます. すなわち, 式 (8) において $H_{i+1/2,j} = 0$ となり, 防波堤を通じたフラックスがゼロになります.

壁面での流速境界条件

防波堤の面上 (壁面に垂直な方向) の流速は 法線流速ゼロ条件 (完全反射壁) を課します:

壁面境界条件

$$u_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{if } H_{i-1,j} = 0 \text{ or } H_{i,j} = 0 \quad (15)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{if } H_{i,j-1} = 0 \text{ or } H_{i,j} = 0 \quad (16)$$

この条件により, 防波堤に入射した波は完全に反射されます (反射率 100%). 現実の防波堤では一部のエネルギーが透過・吸収されますが, 本モデルでは教育的単純化として完全反射を仮定しています.

防波堤の効果の評価指標

シミュレーション終了後, 以下の指標で防波堤の効果进行评估します:

評価指標

海岸到達最大波高：

$$\eta_{\max}^{\text{coast}} = \max_{t,j} |\eta(x_{\text{coast}}, j\Delta y, t)| \quad (17)$$

波高減衰率：

$$\delta = \left(1 - \frac{\eta_{\max}^{\text{coast}}}{\eta_{\max,0}^{\text{coast}}}\right) \times 100 [\%] \quad (18)$$

ここで $\eta_{\max,0}^{\text{coast}}$ は防波堤なしの基準波高です。

防波堤配置の物理的考察

防波堤の配置によって異なる波の回折・反射現象が生じます（表 3）。

Table 3: 防波堤配置と期待される効果

配置パターン	主な効果
縦 1 列（隙間あり）	一部の波を通過させつつ、主流を遮断
縦 2 列（位置をずらす）	回折した波を第 2 列が補足し、より高い減衰率
千鳥配置	隙間を通過した波が次の堤防に当たる
海岸近く	到達時刻の遅延効果は小さいが波高を低減
沖合に配置	到達時刻の遅延効果が大きい

初期条件

ガウシアン型波源

初期の水面変位 $\eta(x, y, 0)$ には、 $x \cdot y$ 方向ともにガウシアン（正規分布型）の局所的な盛り上がりを与えます：

初期条件

$$\eta(x, y, 0) = A \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - y_0)^2}{2\sigma_y^2} \right] \quad (19)$$

デフォルト設定では $A = 7.0 \text{ m}$, $x_0 = 10\Delta x$, $y_0 = N_y\Delta y/2$ （中央）, $\sigma_x = 4\Delta x = 400 \text{ m}$, $\sigma_y = 8\Delta y = 800 \text{ m}$ としています。

初期流速は $u = v = 0$ とし、ガウシアン型の初期変位が左右に分裂して伝播することになりますが、スポンジ層が左向きの成分を吸収することで右向き（海岸方向）の波のみが実質的に計算されます。

操作方法

本シミュレーターはブラウザで動作し、インターネット接続があれば PC・タブレット（iPad 等）のどちらでも使用できます。インストールは不要です。

全体の流れ

操作は以下の 3 フェーズで構成されています：

操作フロー

① 配置フェーズ $\xrightarrow{\text{RUN}}$ ② シミュレーション $\xrightarrow{\text{完了}}$ ③ 3D 結果フェーズ

③ から「← 配置に戻る」を押すと ① に戻ります（結果はリセット）。

① 配置フェーズ（防波堤の設置）

Table 4: 配置フェーズの操作

操作	説明
<i>PC</i> （マウス操作）	
左パネルで番号をクリック	配置する防波堤を選択（1～5 番）
計算領域内をクリック	選択中の防波堤を配置
既存の防波堤をドラッグ	その防波堤を直接移動
空き場所をドラッグ	選択中の防波堤を移動
<i>iPad</i> （タッチ操作）	
計算領域内をタップ	防波堤を配置
既存の防波堤をドラッグ	その防波堤を直接移動
「防波堤を全て消す」	全防波堤を削除

注意：計算領域外（画面の暗い部分）には配置できません。また、波源付近（左端 5 セル以内）および海岸スポンジ層内にも配置できません。

パラメータの設定

② シミュレーションの実行

「▶ RUN」ボタンを押すと計算が始まります。まず防波堤なしの基準計算を行い、次に防波堤ありの計算を実行します。画面上にプログレスバーが表示され、完了後に自動的に ③ へ移行します。

Table 5: 設定可能なパラメータ

パラメータ	範囲	意味
振幅 A	0.5 ~ 10 m	初期波の最大波高
水深 H_0	10 ~ 100 m	計算領域全体の一様水深
再生速度	1~8 (スライダー)	3D 動画の再生速度

③ 3D 結果フェーズ

Table 6: 3D ビューの操作

操作	PC	iPad
カメラ回転	マウสดラッグ	1 本指スワイプ
ズーム	ホイール	2 本指ピンチ
平行移動	右クリックドラッグ	—
結果表示	右上「【結果を表示】」ボタン	同左
配置に戻る	「← 配置に戻る」ボタン	同左

3D 画面では、波面の色が波高に対応しています：赤が正の変位（盛り上がり）、青が負の変位（引き波）を表します。防波堤はそれぞれ番号に対応した色（1 番: 赤, 2 番: オレンジ, 3 番: 黄, 4 番: 緑, 5 番: 青）で立体的に表示されます。

結果の読み方

「【結果を表示】」を押すと、画面中央に以下の結果が表示されます：

- ・ 海岸到達最大波高：防波堤ありの場合の海岸での最大波高 [m]
- ・ 基準波高：防波堤なしの場合の海岸での最大波高 [m]
- ・ 波高減衰率 δ [%]：数値が大きいほど防波堤の効果が高い
- ・ 到達時刻：波が海岸に到達するまでの時間 [s]
- ・ 時系列グラフ：赤（基準）と青（現在）の海岸波高の比較

考えてみよう

- ・ 防波堤を 1 基だけ置いたとき、どの位置で最も減衰率が高くなるか？
- ・ 防波堤 5 基を使って、どのように配置すれば 80% 以上の減衰率を達成できるか？
- ・ 減衰率と到達時刻の遅延は、どちらも同時に最大化できるか？
- ・ 同じ減衰率でも、防波堤の数が少ない配置はあるか？

まとめ

本シミュレーターは、2次元線形浅水方程式を有限差分法（Arakawa C 格子）で解くことで、津波の伝播と防波堤による減衰を可視化するツールです。物理的には完全反射壁モデルを採用した単純なものですが、「防波堤の位置・数・向きが波の減衰に与える影響」を体験的に学ぶには十分な精度と教育的価値を持っています。

より高精度なシミュレーションには、非線形項の導入（非線形 SWE）、摩擦項（ Manning 式）の追加、実際の海底地形データの利用などが考えられます。これらは本アプリの将来的な拡張として検討されています。